2021-2022 学年秋冬《线性代数（甲）》期中

练习版 • 题目卷

姓名：_____ 日期：_____

根据归档题目重新排版，非原卷扫描件。题号及已注明分值沿用归档；未注明的考试时长和分值不作补充。

1.（15 分）

设有下列 n 阶行列式

$$D_n=\begin{vmatrix} 7 & -6 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -1 & 7 & -6 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -1 & 7 & -6 & 0 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & -1 & 7 & -6 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 & 7 \end{vmatrix}.$$

（1）计算 D_1, D_2；

（2）假设当 $n \le k$ 时有 $D_n=\dfrac{6^{n+1}-1}{5}$，证明：$D_{k+1}=\dfrac{6^{k+2}-1}{5}$。

2.（10 分）

设 $B=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，矩阵 A 满足方程 $BA=B^{\mathrm{T}}B$，求 $|A^*-2E|$。

3.（10 分）

设 n 阶实方阵 A 满足 $A^2=A$，证明：$r(A)+r(A-E)=n$。

4.（20 分）

设有四元线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 + 2x_4 = 0, \\ 2x_1 + 3x_2 - 3x_3 + 5x_4 = 0, \\ 3x_1 + x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 0, \\ 2x_1 + x_2 - 5x_3 - x_4 = 0. \end{cases}$$

（1）写出该方程组的系数矩阵 A；

（2）利用初等行变换将矩阵 A 化为阶梯形矩阵 U；

（3）求 $r(A)$；

（4）写出该方程组的通解。

5.（10 分）

设实方阵 A 的伴随矩阵为 $A^* = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，且 $|A| > 0$，已知矩阵 B 满足 $AB = E + 3A$，求矩阵 B。

6.（25 分）

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$。求

（1）A^2；

（2）A^3；

（3）A^{100}；

（4）A^{-1}；

（5）一个三次实系数多项式 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ 使得 $f(A)$ 为三阶零方阵。

7.（10 分）

设有 n 阶实方阵 $A=(a_{ij})$ 满足：当 $i=j$ 时，$a_{ij}=2021$；当 $i<j$ 时，$a_{ij}=i^j$；当 $i>j$ 时，$a_{ij}=(i+j)!$。证明：$|A|\neq 0$。

8.（10 分）

设 A 为 n 阶方阵，且 $r(A)=r>0$。证明存在秩为 r 的实方阵 B 和 C，使得 $AB=CA$。